XL ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
"Contribuições da Engenharia de Produção para a Gestão de Operações Energéticas Sustentáveis"
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, 20 a 23 de outubro de 2020.

Aprimoramento do Processo de Avaliação de Histórias de Usuários utilizando a Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial Eτ

Luiz Roberto Forçan – Universidade Paulista
luforcan@gmail.com
Jair Minoro Abe – Universidade Paulista
jairabe@uol.com.br
Cristina Corrêa de Oliveira – Instituto Federal de São Paulo
crisolive@ifsp.edu.br
Samira Sestari do Nascimento – Universidade Paulista
samirasestari@gmail.com

Desenvolvedores de software precisam ser ágeis para atenderem as necessidades dos usuários, entregando software em prazos exíguos e com qualidade. A história do usuário é uma técnica utilizada nos métodos ágeis para elicitar requisitos. Este processo é realizado com o desenvolvedores e o usuário, podendo haver contradições entre eles, resultando em métricas inexatas. Este artigo apresenta um modelo de validação da história do usuário utilizando o algoritmo Para-analisador, baseado na Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial Eτ para auxiliar o aprimoramento do processo de avaliação, de priorização e estimativas das histórias de usuários. Foi realizado um survey com um time de desenvolvedores que trabalham com métodos ágeis. O modelo utiliza como variáveis de entrada, os graus de evidência favorável e contrária para cada critério INVEST. A aplicação deste modelo permite considerar questões extremamente relevantes quando se trata de apoiar a tomada de decisão com base em um modelo matemático, além de servir como instrumento de apoio para os times, Product Owner, Gerente de Projetos e outros. Foram analisadas quatro histórias de usuários por noves especialistas, que avaliaram os critérios para cada história de usuário. A interpretação das avaliações realizadas pelos especialistas deu-se por intermédio da análise global no quadrado unitário do plano cartesiano, que indicou os graus de evidência favorável e evidência contrária dos dados utilizados. Foram constatadas duas histórias que não poderiam ser desenvolvidas em um Sprint e, portanto, deveriam ser refatoradas e submetidas novamente a opinião de especialistas. As outras duas histórias possuíam grau de evidências favoráveis adequadas para serem alocadas em uma Sprint.

Palavras-chave: INVEST, Scrum, Métodos ágeis, Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial Eτ.

1. Introdução

Um requisito é definido como uma função, serviço ou recurso ender uma necessidade ou demanda do usuário do produto, conforme a definição da Engenharia de Requisitos (ER), subárea da engenharia de Software. Requisitos podem ser divididos em funções, restrições ou regras de negócio. Independentemente da metodologia adotada, é necessário conhecer, entender e identificar a complexidade dos requisitos para planejamento e execução (SOMMERVILLE, 2010).

As empresas veem adotando o uso de metodologias ágeis para desenvolvimento de software, buscando diminuir o tempo de desenvolvimento, aumentando a qualidade do produto em um mercado competitivo. O Scrum se destaca entre as metodologias mais utilizadas para alcançar estes objetivos (SUTHERLAND, 2016).

Em um ambiente ágil, os requisitos dos usuários são tratados como histórias dos usuários (HU), que são solicitações por escrito em uma ou mais frases, mostrando uma visão externa do ponto de vista do usuário.

A partir de uma lista de requisitos do usuário, denominada de *Product Backlog* do produto, são priorizadas tarefas que o time de desenvolvimento (TIME) se compromete a desenvolver em uma Sprint, definida como pequeno ciclo de desenvolvimento de software que dura de uma a quatro semanas.

Em razão do envolvimento constante do cliente, com a validação e teste de aceitação das HUs, torna-se uma necessidade frequente (HEIKKILÄ *et al.*, 2015), pois o conhecimento do negócio, do domínio da aplicação ou o conhecimento geral de onde o sistema será utilizado, embora não seja uma entrada tangível no processo de validação, é muito importante, pois está muito ligado à cultura e o processo organizacional da empresa.

Na etapa de validação, os desenvolvedores avaliam se as HUs são claras o suficiente para iniciar uma Sprint. Caso se verifique que existe incerteza, falta de informação ou duplicidade na história de usuário estas dúvidas são sanadas junto ao *Product Owner* (PO), que é o representante do cliente, ou o próprio cliente.

Estudos anteriores aplicaram técnicas diferentes na priorização de requisitos como AHP, Árvore de Pesquisa Binária, Método de Votação Cumulativa (SHEEMAR; KOUR, 2017) Triagem de Requisitos de Priorização Baseada em Lógica Fuzzy Orientada por Especialistas (AASEM; RAMZAN; JAFFAR, 2010) (BABAR; RAMZAN; GHAYYUR, 2011). Outros, como Beck (BECK, 1999), utilizou um jogo para priorizar os requisitos em programação extrema entre os membros do TIME.

Um fator de sucesso para o projeto, na etapa final do planejamento da Sprint, é a validação da qualidade das HUs, pelo TIME e o PO, garantindo que os requisitos estejam corretos, documentados e validados (MATEEN; ABBAS; AKBAR, 2017). No entanto, ser capaz de determinar a complexidade das HUs - e o tempo necessário para cada uma delas - continua sendo uma tarefa laboriosa, visto que elas são muitas vezes escritas de maneira simples, com requisitos mal definidos e estão entre os itens considerados de riscos em projetos ágeis de software, afetando o planejamento do desenvolvimento de software (HANNAY; BENESTAD; STRAND, 2019) (POPLI; CHAUAHN, 2015). Outro aspecto desta validação é o consenso coletivo, dado que a análise de cada HU é individual, podendo haver contradições de análise entre os participantes do planejamento.

O processo de validação deve gerar uma lista de problemas e ações acordadas entre o cliente, o PO e o TIME. Os principais problemas encontrados neste processo são os que não atendem ao critério do INVEST, um acrônimo para histórias Independente, Negociável, Valiosa, Estimável, Small ou pequenas e Testável (BUGLIONE; ABRAN, 2013).

A partir desta lista de problemas deve ser realizado um plano de ação acordado entre todos. Os vários caminhos que podem surgir desta reunião de entendimento, para chegar a um resultado, podem ter o apoio da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial Eτ (Lógica Eτ), que trata dados incertos e contraditórios, advindos dos envolvidos, para entendimento de uma determinada HU, podendo ser expressos como contradições lógicas ou meramente como diferenças (CARVALHO; ABE, 2018), trazendo qualidade a tomada de decisão (ABE; AKAMA; NAKAMATSU, 2015).

Este artigo apresenta os resultados de um *survey*, aplicando um questionário estruturado, para os especialistas de desenvolvimento de software, em diferentes funções nas empresas, avaliarem quatro HUs, mensurando as evidências favoráveis e contrárias para cada critério do INVEST.

A pesquisa apresenta um modelo para auxiliar no processo decisório de avaliação das HUs utilizando a Lógica Eτ, por meio do algoritmo Para-analisador, utilizando critérios lógicos que possibilitam a validação técnica, sendo que os parâmetros de entrada são estabelecidos pelas opiniões dos especialistas, consolidando uma lógica coletiva do time, convertida em termos matemáticos.

2. Fundamentação

2.1 História do Usuário

As histórias do usuário1, ou "user stories", é uma maneira simples de descrever as necessidades do cliente, ou seja, é apenas um requisito bem expresso, que captura os elementos essenciais: para quem é, qual funcionalidade é esperada do software e por que ela é importante.

1 Adotou-se o termo História do Usuário para a tradução de user stories, a fim de manter compatibilidade com a tradução

O formato mais difundido para escrever HUs é o "Como um <papel>, eu quero <meta/desejo> de modo que <benefício>"; utilizada para expressar requisitos no desenvolvimento ágil, utilizando uma linguagem do negócio. Porém elas são mais do que apenas um formato curto para capturar requisitos: para desenvolvedores de software, elas são um meio de estruturar requisitos dos POs e *stakeholders*, formando a base para o desenvolvimento, enfatizando a importância e o valor das HUs (DALPIAZ; BRINKKEMPER, 2018).

Os principais problemas na ER são: requisitos incompletos ou ocultos; falhas de comunicação entre o TIME e PO e requisitos instáveis ou imaturos. Isto se dá pelo fato das HUs serem escritas no idioma dos POs e não no tecnicismo da computação, o que pode dificultar a estimativas, pois não há clareza das saídas que o sistema deve produzir e as entradas não são medidas objetivamente (BIK; LUCASSEN; BRINKKEMPER, 2017)

2.2 INVEST

Invest é um acrônimo, utilizado pela comunidade ágil, como um conjunto de critérios, ou um check-list, para avaliar a qualidade de uma HU pelo TIME. Caso a HU não atenda estes critérios, o TIME deverá reescrever a HU, junto com o PO, a fim de ambos os lados possam concordar o suficiente para trabalhar de maneira eficaz no desenvolvimento dela.

Esta é uma abordagem de estimativa de esforço, de dimensionamento do produto e prazo. Estes critérios são baseados nos atributos: (I)ndependente, (N)egociável, (V)alor, (E)stimável, (S) pequena e (T)estável, para avaliar e estimar as HUs. A estimativa é importante do ponto de vista comercial, a fim de minimizar erros ou falhas. Estes são, geralmente, consequência de requisitos incompletos, ou fornecidos tardiamente (aumento do escopo) ou não ter o nível certo de detalhes para expressar a menor unidade de atividade significativa para o usuário. Outro objetivo é reduzir a subjetividade nas estimativas de pontos da história, que normalmente são derivadas e gerenciadas de maneira experimental sem referência aos dados históricos da organização para comparação, falta de experiência em estimar ou mesmo falta de conhecimento do domínio (KAMTHAN; SHAHMIR, 2016).

A definição para (I)ndependente é que os requisitos, capturados em uma HU, possam ser implementados no software em qualquer ordem. Quando um requisito, para ser implementado, depende de outros, ele não é independente, e precisa ser revisto pela equipe. (N)egociável é a definição para um contrato aberto entre o PO e o TIME durante o desenvolvimento, cujos os detalhes serão acrescidos posteriormente, pois uma boa HU captura apenas a essência e não os detalhes. (V)aliosa define a importância da HU para o PO. A HU não representa valor para o negócio caso ela não seja

do livro (SUTHERLAND, 2016)

valiosa. A HU deve priorizar o negócio, sendo valiosa para o PO. O TIME deve entregar a essência de uma solução completa.

Estimável, definição do (E), consiste em estimar uma HU para que o PO possa classificá-la e agendá-la nas Sprints. Este critério está fortemente relacionado com o entendimento e tamanho da HU. É função da equipe a estimativa, porém ela depende da experiência da equipe: o que é fácil estimar variará dependendo da experiência da equipe no desenvolvimento e no domínio. A comunidade ágil define que HUs pequenas (S de small) e que caibam em uma Sprint são ideais para serem trabalhadas, pois se obtêm estimativas mais precisas.

Por fim, o critério (T)estável implica que toda HU deve ser testável, pois, caso o PO não saiba como testar, pode ser um indicativo de falta de clareza de requisito ou mesmo que a mesma não seja valiosa o suficiente para o negócio.

2.3 Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial Eτ

A Lógica Paraconsistente figura entre as chamadas lógicas não clássicas, por conter disposições contrárias a alguns dos princípios básicos da Lógica Aristotélica, tais como o princípio da contradição, dado que nesta lógica qualquer afirmação é necessariamente verdadeira ou falsa. Segundo a Lógica Paraconsistente, uma sentença e a sua negação podem ser ambas verdadeiras (ABE *et al.*, 2011).

A necessidade de tomada de decisão, em momentos em que há mais de uma opção a seguir, são baseadas em aspectos subjetivos, que não são organizados nem sistemáticos (ABE, 2010).

No cotidiano, a coleta de informações de diversas fontes, pode ser contraditória, abrindo espaço para as incertezas, resultando que contradizem e impedem a tomada de decisão.

Na Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial Eτ, para cada proposição P associa-se um Grau de Evidência Favorável (μ) e um Grau de Evidência Contrária (λ). Os Graus de Evidências são valores reais entre 0 e 1 que denotam, no caso do Grau de Evidência Favorável, a evidência de que a proposição P seja verdadeira, e no caso do Grau de Evidência Contrária denota contrária quando a proposição P não seja verdadeira.

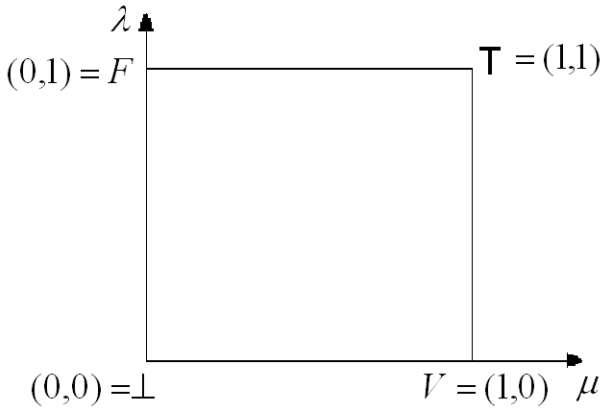
Chama-se Grau de Incerteza G_{in} (μ, λ) de uma anotação (μ, λ) a qualquer um dos graus de inconsistência ou de paracompleteza.

Chama-se Grau de Certeza G_{ce} (μ, λ) de uma anotação (μ, λ) a qualquer um dos graus de verdade ou de falsidade.

Dependendo dos valores dos Graus de Evidência, podem-se ter quatro estados extremos: verdadeiro, falso, inconsistente e paracompleto, conforme Figura 1.

- O estado verdadeiro (V) acontece quando μ = 1,0 e λ = 0,0.
- O estado falso (F) acontece quando μ = 0,0 e λ = 1,0.
- O estado inconsistente (T) acontece quando μ = 1,0 e λ = 1,0.
- O estado paracompleto (⊥) acontece quando μ = 0,0 e λ = 0,0.

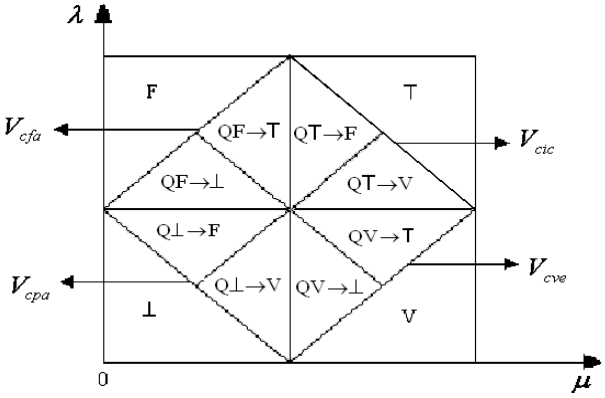
Figura 1 - Estados Lógica Et



Fonte: (ABE, 2010)

O algoritmo Para-analisador é composto por um conjunto de informações coletadas por meio de formulário de pesquisa para análise da tomada de decisão (AKAMA, 2016). A definição do Método Paraconsistente de Decisão (MPD), proposta nos estudos (CARVALHO; ABE, 2018) (ABE, 2015), reflete o método, por meio da Lógica Paraconsistente, de forma a utilizar informações contraditórias, obtendo-se resultados que auxiliam na tomada de decisão. A Figura 2 representa o Quadrado Unitário do Plano Cartesiano (QUPC), os graus de certeza e de contradição, agrupados em doze estados, que apresenta graficamente o algoritmo Para-analisador.

Figura 2 - Quadrado Unitário do Plano Cartesiano



Fonte: (ABE *et al.*, 2011)

Observa-se, então, que com o algoritmo Para-analisador, além dos quatro estados extremos, é possível determinar mais oito estados não extremos. No Quadro 1 estão as regiões que representam os estados não extremos neste algoritmo.

Quadro 1 - Representação de Estados Não Extremos da Lógica Paraconsistente

Símbolo	Descrição
QV → T	Quase verdadeiro tendendo para o inconsistente
QV → ⊥	Quase verdadeiro tendendo para Paracompleteza
QF → T	Quase falso tendendo para o inconsistente
QF → ⊥	Quase falso tendendo para Paracompleteza
QT → V	Quase inconsistente tendendo a verdadeiro
QT → F	Quase inconsistente tendendo a falso
Q⊥ → V	Quase Paracompleteza tendendo para verdadeiro
Q⊥ → F	Quase Paracompleteza tendendo para falso

Fonte: (ABE; AKAMA; NAKAMATSU, 2015)

O algoritmo Para-analisador trabalha com quatro valores de controle externos definidos no ambiente de aplicação, representados na Figura 2.

- Vcve – Valor de controle de veracidade, $0 \leq Vcve \leq 1$
- Vcfa – Valor de controle de falsidade, $-1 \leq Vcfa \leq 0$
- Vcic – Valor de controle de inconsistência, $0 \leq Vcic \leq 1$
- Vcpa – Valor de controle de paracompleteza, $-1 \leq Vcpa \leq 0$

3. Metodologia

Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos aplicados nesta pesquisa com o propósito de atingir os resultados finais. Foram estabelecidos no enquadramento metodológico: o objetivo da pesquisa; o tipo de pesquisa; o processo da pesquisa com a definição dos especialistas; a definição do instrumento de coleta e, por fim, a análise dos dados.

O objetivo, da presente pesquisa, é de natureza exploratória, pois se pretende construir um conhecimento sobre a aplicação da Lógica Et na avaliação das HUs, mediante o processo de apresentação delas para um grupo de especialistas da área de desenvolvimento de software.

A natureza deste artigo é fundamentada na pesquisa com *survey*, pois se busca informações com um grupo de interesse. O público alvo de interesse nesta pesquisa são os profissionais da área de desenvolvimento de software, doravante denominados de especialistas, que trabalham especificamente com a metodologia Scrum. Este tipo de pesquisa busca obter dados primários sobre as HUs por meio da aplicação de um questionário. Os participantes não são identificados com dados pessoais nesta pesquisa, mantendo-se o sigilo deles.

Foram selecionados nove especialistas que expressaram suas opiniões sobre cada um dos critérios INVEST, apontando μ e λ para cada HU. Os cargos dos participantes são: Analistas de Sistemas Sênior e Pleno, Arquitetos de Software e Scrum Master. Estes profissionais, que trabalham em diferentes empresas de software na cidade de São Paulo, foram divididos em três grupos, adotando o cargo como critério de agrupamento, conforme Quadro 2. Eles são denominados E1, E2, ..., E9 na base de dados.

Quadro 2 - Classificação dos Grupos de Especialistas

Grupo	Cargo	Quantidade Entrevistados
A	Arquiteto de Software e Scrum Master	3
B	Analista de Sistema Sênior	3
C	Analista de Sistema Pleno	3

Fonte: Autores

Os critérios do INVEST foram mapeados para os fatores da Lógica Et, conforme Quadro 3.

Quadro 3 - Fatores e os critérios do INVEST

Fator	Nome do Fator
F1	Independente
F2	Negociável
F3	Valor
F4	Estimável
F5	Pequena
F6	Testável

Fonte: Autores

Os valores de μ e λ foram normalizados, conforme Tabela 1, para facilitar a quantificação pelos especialistas.

Tabela 1- Normalização dos valores de μ e λ

Grau	Porcentagem (%)	Descrição
1,00	100	Não existe nenhuma dúvida em relação a evidência
0,75	75	Pequena dúvida em relação a evidência
0,50	50	Dúvida média em relação a evidência
0,25	25	Baixa certeza em relação a evidência
0,00	0	Quase nenhuma certeza em relação a evidência

Fonte: Autores

Os participantes receberam a mensagem por e-mail e contato telefônico para o aceite de participação; recebimento das HUs e o instrumento de avaliação.

Foram selecionadas quatro HUs para avaliação, selecionadas de levantamento de requisitos realizado em empresas. Elas foram retiradas de projetos anteriores e os respondentes desconheciam as mesmas, conforme Quadro 4.

Quadro 4 - Histórias do Usuário

HU	História de usuário	Critérios de Aceitação
A	Como um Cliente, eu quero saber o preço e a disponibilidade de um produto para verificar se quero concluir a compra.	-Produto deve possuir o nome e o preço. - Produto deve estar associado a uma categoria e um fornecedor.
B	Como um Administrador eu quero consultar as categorias de produtos para visualizar as categorias de produto.	- Não listar as categorias que estejam descontinuadas.
C	Como um Administrador eu quero consultar produtos por categoria, eu conheço o código da categoria e quero encontrá-lo no sistema. para descobrir seus produtos para visualizar os produtos de uma categoria informada	- Não listar os produtos que estejam descontinuados. - Deve-se listar todas os produtos mesmo que estejam com o estoque zerado.
D	Como um cliente eu quero que o sistema disponibilize diversas formas de pagto para poder pagar o meu pedido e o sistema fechar o pedido.	- Cliente poder selecionar uma forma de pagto para poder efetuar pagto. - Quando o pagto for realizado com cartão de crédito, validar com a operadora a operação ou restrição. - Estando tudo ok prosseguir com a finalização do pedido.

Fonte: Autores

Dada as respostas dos especialistas, que atribuíram os valores de μ e λ para cada HU, conforme Quadro 4, foi elaborada uma base de dados com os fatores analisados. A Figura 3 representa um pequeno excerto da base de dados da história de usuário A.

O Para-analisador, desenvolvido em uma planilha Excel, foi alimentado com os dados coletados dos grupos de especialistas para cada HU.

Como exemplo o especialista 1 do grupo A emitiu a seguinte opinião sobre o fator F1:

- μ = Evidência favorável = 0,50
- λ = Evidência Contrária = 0,75
- Formando o par (μ ; λ) ou (0,50 ; 0,75)

Figura 3 - Base de dados formada μ e λ atribuídos pelos especialistas para cada fator de análise das HUs

	Grupo A						Grupo B						Grupo C					
Fator	E1		E2		E3		E4		E5		E6		E7		E8		E9	
	μ	λ	μ	λ	μ	λ	μ	λ	μ	λ	μ	λ	μ	λ	μ	λ	μ	λ
F1	0,00	1,00	0,25	1,00	0,50	1,00	0,25	1,00	0,25	0,75	0,25	0,75	0,25	0,75	0,25	1,00	0,25	1,00
F2	1,00	0,00	1,00	0,25	1,00	0,25	0,75	0,25	0,75	0,25	0,75	0,25	1,00	0,25	1,00	0,25	1,00	0,25
F3	1,00	0,00	1,00	0,25	1,00	0,25	1,00	0,25	0,75	0,25	1,00	0,25	0,75	0,25	1,00	0,25	0,75	0,25
F4	0,00	1,00	0,25	0,75	0,25	1,00	0,25	0,75	0,00	1,00	0,25	0,75	0,25	1,00	0,25	0,75	0,25	1,00
F5	0,00	1,00	0,00	1,00	0,25	1,00	0,25	0,75	0,25	0,75	0,25	0,75	0,25	1,00	0,25	0,75	0,25	0,75
F6	0,00	1,00	1,00	0,50	0,75	0,25	1,00	0,25	1,00	0,50	1,00	0,25	1,00	0,50	1,00	0,25	0,75	0,25

Fonte: Autores

4. Resultados

Após a aplicação do algoritmo Para-analisador, cada faixa recebe um diagnóstico, podendo ser:

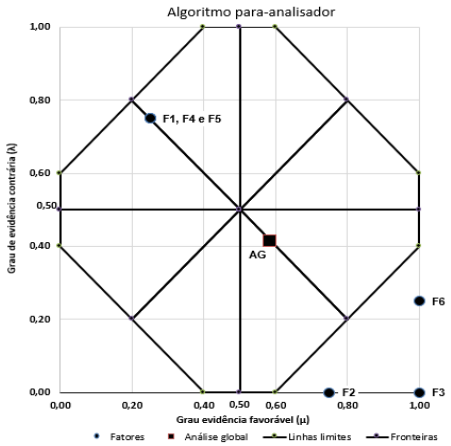
- Viável – Que é entendido como aprovado;
- Inviável – O item está em desacordo com o fator de avaliação;
- Não Conclusivo – O item necessita novas avaliações.

Para cada história de usuário obteve-se os seguintes resultados:

História de Usuário A

Conforme a Figura 4, o resultado da Análise Global do algoritmo Para-analisador (0,58 ; 0,42) indica que este se encontra na região "Quase Verdadeiro Tendendo ao inconsistente" resultando não conclusivo. A avaliação qualitativa paraconsistente demonstra que já não é uma verdade absoluta de que a HU apresenta uma ótima qualidade. O algoritmo Para-analisador processou, matematicamente, um consenso na opinião dos 9 especialistas, apresentando os seguintes resultados para os fatores: F1 - Independente (0,25 ; 0,75), F4 - Estimável (0,25 ; 0,75), F5 - Pequena (0,25 ; 0,75) resultaram não conclusivo. Os fatores F2 - Negociável (0,75; 0), F3 - Valiosa (1,00 ; 0) e F6 - Testável (1,00 ; 0,25) resultaram viáveis. Entende-se que esta HU não é independente, não pode ser estimada, está muito grande e não pode ser testada. Supõe-se que a qualidade dela está insuficiente, necessitando que novas informações sejam obtidas e submetida novamente para análise dos especialistas.

Figura 4 - Análise da História de Usuário A

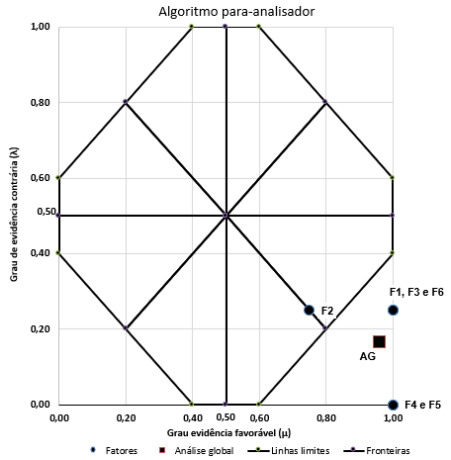


Fonte: Autores

História de Usuário B

Conforme a Figura 5 o resultado da Análise Global do algoritmo Para-analisador (0,96 ; 0,17) indica que este se encontra na região "Totalmente Verdadeiro" resultando viável. A avaliação qualitativa paraconsistente demonstra que a HU apresenta uma qualidade adequada. O algoritmo Para-analisador processou um consenso na opinião dos 9 especialistas, apresentando os seguinte resultados para os fatores: F1 - Independente (1,00 ; 0,25), F3 - Valiosa (1,00 ; 0,25), F4 - Estimável (1,00 ; 0,00), F5 - Pequena (1,00 ; 0,00) e F6 - Testável (1,00 ; 0,25) apresentaram resultados viáveis. O fator F2 - Negociável (0,75 ; 0,25) apresenta o resultado não conclusivo. Entende-se que esta HU está dentro de um padrão de qualidade viável e pode fazer parte de uma Sprint.

Figura 5 - Análise da História de Usuário B

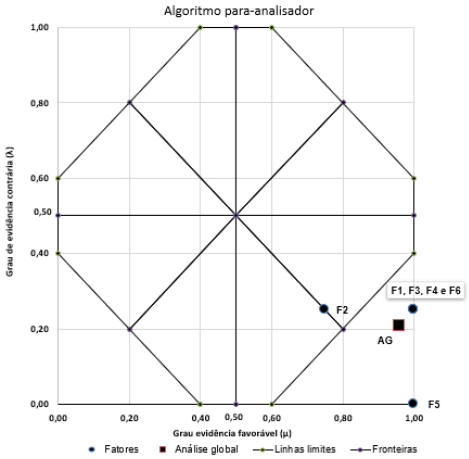


Fonte: Autores

História de Usuário C

Conforme a Figura 6, o resultado da Análise Global do algoritmo Para-analisador (0,96 ; 0,21) indica que este se encontra na região "Totalmente Verdadeiro" resultando viável. A avaliação qualitativa paraconsistente demonstra que a HU apresenta uma qualidade viável. O algoritmo Para-analisador processou um consenso na opinião dos 9 especialistas, apresentando os seguinte resultado para os fatores: F1 - Independente (1,00 ; 0,25), F3 - Valiosa (1,00 ; 0,25), F4 - Estimável (1,00 ; 0,25), F5 - Pequena (1,00 ; 0,00) e F6 - Testável (1,00 ; 0,25) resultaram viáveis. O fator F2 - Negociável (0,75 ; 0,25) resultou não conclusivo. Entende-se que esta HU está dentro de um padrão de qualidade viável e pode fazer parte de uma Sprint.

Figura 6 - Análise da História de Usuário C

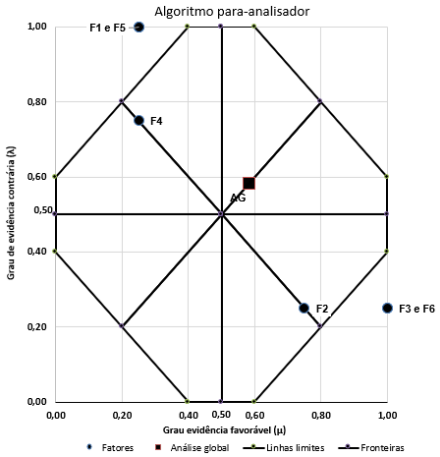


Fonte: Autores

História de Usuário D

Conforme a Figura 7, o resultado da Análise Global do algoritmo Para-analisador (0,59 ; 0,59) indica que este encontra-se na região "Inconsistente tendendo ao falso" apresentando resultado não conclusivo. A avaliação qualitativa paraconsistente demonstra que já não é uma verdade absoluta a conclusão de que esta HU apresenta uma qualidade viável. O algoritmo Para-analisador processou um consenso na opinião dos 9 especialistas, apresentando os seguintes resultados para os fatores: F1 - Independente (0,25 ; 1,00) e F5 - Pequena (0,25 ; 1,00) resultaram inviáveis. Os fatores F3 - Valiosa (1,00 ; 0,25) e F6 - Testável (1,00 ; 0,25) resultaram viáveis. Os fatores F2 - Negociável (0,75 ; 0,25) e F4 - Estimável (0,25 ; 0,75) resultaram não conclusivos. Entende-se que esta HU depende de outras e está muito grande. Supõe-se que a qualidade desta HU está insuficiente, necessitando que novas informações sejam obtidas e submetida novamente para análise dos especialistas.

Figura 7 - Análise da História de Usuário D



Fonte: Autores

O resultado das HUs estabelece a avaliação e processamento dos critérios INVEST, o grau de resultados individuais μ e λ definindo as decisões analíticas conforme Figura 8.

Figura 8 - Resultado Final das HUs

Fator	HU A			HU B			HU C			HU D		
	Graus Result		Decisão	Graus Result		Decisão	Graus Result		Decisão	Graus Result		Decisão
	μ	λ		μ	λ		μ	λ		μ	λ	
F1- Independente	0,25	0,75	NÃO CONCLUSIVO	1,00	0,25	VIÁVEL	1,00	0,25	VIÁVEL	0,25	1,00	INVIÁVEL
F2 - Negociável	0,75	0,00	VIÁVEL	0,75	0,25	NÃO CONCLUSIVO	0,75	0,25	NÃO CONCLUSIVO	0,75	0,25	NÃO CONCLUSIVO
F3 - Valor	1,00	0,00	VIÁVEL	1,00	0,25	VIÁVEL	1,00	0,25	VIÁVEL	1,00	0,25	VIÁVEL
F4 - Estimável	0,25	0,75	NÃO CONCLUSIVO	1,00	0,00	VIÁVEL	1,00	0,25	VIÁVEL	0,25	0,75	NÃO CONCLUSIVO
F5 - Pequena	0,25	0,75	NÃO CONCLUSIVO	1,00	0,00	VIÁVEL	1,00	0,00	VIÁVEL	0,25	1,00	INVIÁVEL
F6 - Testável	1,00	0,25	VIÁVEL	1,00	0,25	VIÁVEL	1,00	0,25	VIÁVEL	1,00	0,25	VIÁVEL
Análise global	**0,583**	**0,417**	**NÃO CONCLUSIVO**	**0,958**	**0,167**	**VIÁVEL**	**0,958**	**0,208**	**VIÁVEL**	**0,583**	**0,583**	**NÃO CONCLUSIVO**

Fonte: Autores

5. Conclusão

Os processos atuais de validação de HUs não levam em consideração a inconsistência ou a contradição. Em uma situação real, tanto a contradição como a inconsistência, aparecem em razão das condições do ambiente em que foi realizado o levantamento de requisitos. Estas situações de contradição, aparecem independente da vontade dos membros da equipe de desenvolvimento de software ou por parte da equipe da área de negócio da empresa. Portanto, a existência de conflitos faz parte do processo de validação das HUs. Quanto maior for o envolvimento dos *stakeholders*, clientes, *Product Owner* e o time de desenvolvimento para resolução dos interesses, necessidade e desejos do cliente, maior serão os níveis de conflitos, contradições e inconsistências a que estarão sujeitos.

A pesquisa apresenta um modelo para auxiliar no processo decisório de avaliação das HUs utilizando a

Lógica Eτ, por meio do algoritmo Para-analisador, utilizando critérios lógicos que possibilitam uma validação técnica, sendo que os parâmetros de entrada são estabelecidos pelas opiniões dos especialistas consolidando uma lógica coletiva do TIME convertida em termos matemáticos.

A análise baseada nestas perspectivas proporciona satisfação aos especialistas e *stakeholders* pois o modelo paraconsistente maximiza todas as opiniões dos especialistas e cria um consenso matemático sobre estas opiniões.

Esta pesquisa demonstra que os conceitos da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial Eτ podem ser utilizadas para validar e apresentar perspectivas de lidar com situações de indefinição e inconsistência. Estas situações ou fatores são relevantes para tomadas de decisão, e influenciam na qualidade e sucesso de um sistema de informações.

REFERÊNCIAS

AASEM, M.; RAMZAN, M.; JAFFAR, A. **Analysis and optimization of software requirements prioritization techniques**. Karachi: IEEE. 2010. p. 1–6.

ABE, J. M. **Paraconsistent logics and applications**. 4th International Workshop on Soft Computing Applications. jul. 2010. p. 11-18.

ABE, J. M. Paraconsistent Intelligent-Based Systems - New Trends in the Applications of Paraconsistency. In: SPRINGER **Book Series:** Intelligent Systems Reference Library. Switzerland: Springer, v. 94, 2015. p. 306. ISBN: 978-3-319-19721-0.

ABE, J. M. et al. **Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial Et**. Santos: Comunicar, 2011.

ABE, J. M.; AKAMA, S.; NAKAMATSU, K. Introduction to Annotated Logics: Foundations for Paracomplete and Paraconsistent Reasoning. Cham: Springer International Publishing, 2015. p. 1–4. ISBN: 978-3-319-17912-4. Disponivel em: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-17912-4_1>.

AKAMA, S. (Ed.). **Towards Paraconsistent Engineering**. [S.l.]: Springer International Publishing, v. 110, 2016. ISBN: 978-3-319-40417-2. Disponivel em: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-40418-9>.

BABAR, M. I.; RAMZAN, M.; GHAYYUR, S. A. K. **Challenges and future trends in software requirements prioritization**. International Conference on Computer Networks and Information Technology. [S.l.]: [s.n.]. jul. 2011. p. 319-324.

BECK, K. **Extreme Programming Explained:** Embrace Change. USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1999. ISBN: 0201616416.

BIK, N.; LUCASSEN, G.; BRINKKEMPER, S. **A Reference Method for User Story Requirements in Agile Systems Development**. 2017 IEEE 25th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW). [S.l.]: [s.n.]. set.

2017. p. 292-298.

BUGLIONE, L.; ABRAN, A. **Improving the User Story Agile Technique Using the INVEST Criteria**. 2013 Joint Conference of the 23rd International Workshop on Software Measurement and the 8th International Conference on Software Process and Product Measurement. [S.l.]: [s.n.]. out. 2013. p. 49-53.

CARVALHO, F. R.; ABE, J. M. A Paraconsistent Decision-Making Method. In: _____ **Smart Innovation, Systems and Technologies**. [S.l.]: Springer International Publishing, v. 87, 2018.

DALPIAZ, F.; BRINKKEMPER, S. **Agile Requirements Engineering with User Stories**. 2018 IEEE 26th International Requirements Engineering Conference (RE). [S.l.]: [s.n.]. ago. 2018. p. 506-507.

HANNAY, J. E.; BENESTAD, H. C.; STRAND, K. Agile Uncertainty Assessment for Benefit Points and Story Points. **IEEE Software**, v. 36, p. 50-62, jul. 2019. ISSN: 1937-4194.

HEIKKILÄ, V. T. et al. **A Mapping Study on Requirements Engineering in Agile Software Development**. 2015 41st Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications. [S.l.]: [s.n.]. 2015. p. 199-207.

KAMTHAN, P.; SHAHMIR, N. **Modeling Negative User Stories is Risky Business**. 2016 IEEE 17th International Symposium on High Assurance Systems Engineering (HASE). [S.l.]: [s.n.]. jan. 2016. p. 236-237.

MATEEN, A.; ABBAS, K.; AKBAR, M. A. **Robust approaches, techniques and tools for requirement engineering in agile development**. 2017 IEEE International Conference on Power, Control, Signals and Instrumentation Engineering (ICPCSI). [S.l.]: [s.n.]. 2017. p. 100-103.

POPLI, R.; CHAUAHN, N. **Managing uncertainty of story-points in Agile software**. 2015 2nd International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom). [S.l.]: [s.n.]. mar. 2015. p. 1357-1361.

SHEEMAR, H.; KOUR, G. **Enhancing User-Stories Prioritization Process in Agile Environment**. 2017 International Conference on Innovations in Control, Communication and Information Systems (ICICCI). [S.l.]: [s.n.]. ago. 2017. p. 1-6.

SOMMERVILLE, I. **Software Engineering**. 9th. ed. USA: Addison-Wesley Publishing Company, 2010. ISBN : 0137035152.

SUTHERLAND, J. **A arte de fazer o dobro na metade do tempo**. Tradução de Natalie Gerhardt. 2. ed. São Paulo: LeYa, 2016. ISBN 978-8544104514.